



נוהל מס': 031.15
שם הנוהל: הפחתה בתנועות עובר
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום: מהדורה: תאריך עדכון: 13.7.2015
	שם הנוהל: פרוטוקול הפחתה בתנועות עובר		
	כותב הנוהל: דר' ורד למהוט, פרופ' אמיר ויסמן		נספחים: טבלה 1: גורמי סיכון ל- IUFD
	האחראי על ביצוע הנוהל: פרופסור וינר זאב פרופסור אריה דרוגן	מאשר הנוהל: פרופסור זאב וינר מנהל מחלקת נשים ויולדות	
	על החתום:	על החתום:	
מס' דפים: 7			

תוכן העניינים

העמוד

2

3

3

3

3

5

5

7

הנושא

1. רקע

2. מטרות הנוהל

3. הגדרות ומונחים

4. סמכות ואחריות

5. עקרונות הנוהל

6. דיווח ותיעוד

7. סימוכין (אסמכתאות)

8. נספחים

1. רקע

תחושת תנועות עובר ע"י האם מהווה מדד לרווחתו של העובר. נשים מתחילות לחוש תנועות עובר בין שבוע 18-20 להריון. תנועות עובר הוגדרו ככל תנועה אשר מורגשת ע"י היולדת ללא קשר לסוג התחושה.¹ ירידה משמעותית או שינוי פתאומי בתנועות עובר יכול להיות סימן קליני חשוב לרווחת העובר. בעבר דווח כי הפחתה או העלמות תחושת תנועות עובר עשויות להיות סימן מקדים למוות עוברי. מחקרים הראו גם קשר בין הפחתה בתנועות העובר באולטרסאונד ופרוגנוזה סב-לידתית גרועה.²⁻³ כמחצית מהנשים (55%) עם מות עובר (IUFD) דיווחו על הפחתה בתנועות עובר טרם המוות.⁴ ברוב מקרי ה-IUFD בהריונות תקינים לכאורה מתגלה בדיעבד כי העובר סבל מפיגור בגדילה תוך רחמי (IUGR).⁵⁻⁶

בנוסף, מחקרים הראו קשר בין הפחתה בתנועות עובר ומשקל לידה נמוך⁷⁻¹⁴, מיעוט מי שפיר, לידה מוקדמת^{7,15}, לידה מוקדמת מאימת⁷, מלפורמציות מולדות והפרעות כרומוזומליות¹⁶, דימום מהעובר לאם¹⁷, פגיעה מוחית סב-לידתית ופגיעה בהתפתחות הנורולוגית¹⁸⁻¹⁹, זיהום תוך רחמי²⁰, ציוני אפגר נמוכים וחמצת^{9,11}, היפוגליקמיה⁷, סיבוכים של חבל הטבור ואי ספיקה שליתית^{8,14}, יילוד דחוף, השראת לידה, ניתוחים קיסריים, IUFD ותמותה נאונטלית²¹⁻²².

מחקר שבוצע בנורבגיה הדגים כי תמותת עובר בנשים עם הפחתה בתנועות עובר הייתה 8.2 ל - 1000 לעומת 2.9 ל - 1000 באוכלוסיה הכללית.²¹

השוני בתפיסה אמהית את תנועות העובר קשור לגיל ההריון, כמות מי השפיר, טיפול תרופתי, מחזורי שינה בעובר, השמנת יתר, שיליה קדמית, עישון ונשים לקראת לידה ראשונה.²³⁻²⁵ אין עדות כי אכילת או שתיית מתוקים מגבירה תנועות עובר. מתן גלוקוז תוך ורידי או ארוחה לא הראו שינוי בתנועות עובר.²⁶⁻²⁷

מספר התנועות הממוצע בשעה במועד הוא 31 (16-45). טווח הזמן הארוך ביותר בין תנועות הוא 50-75 דקות. תנועות העובר נעדרות במהלך שנת העובר. מחזור שינה הוא בד"כ בין 20-40 דקות ונדיר שנמשכת יותר מ-90 דקות בעובר תקין.

מומלץ לספור תנועות עובר בשכיבה בחדר שקט תוך תשומת לב לתנועות העובר ולא לפעילויות אחרות.²⁸

גורמים אשר עשויים להפחית תחושת תנועות עובר²⁸

1. עד שבוע 28, שיליה קדמית יכולה לפגוע בתחושת תנועות עובר.

2. תכשירים מרגיעים כמו אלכוהול, בנזודיאזפינים ואופיואידים יכולים להפחית תנועות עובר.
3. נטילת סטרואידים עלולה להפחית תנועות עובר.
4. כאשר העובר נמצא עם עמוד השדרה מופנה כלפי מעלה ישנה הפחתה בתחושת תנועות עובר. עם זאת, למצג אין השפעה על תחושת תנועות עובר.

אין מספיק מידע בכדי להמליץ על מדידת מספר סף של תנועות עובר. כל יולדת צריכה להיות מודעת לדפוס התנועות המוכר לה ולפנות לבירור בכל מקרה של הפחתה או העדר תנועות עובר.

יולדת שאינה בטוחה אם הייתה הפחתה בתנועות, יש להדריכה לשכב על צד שמאל ולהתרכז בתנועות ולספור 10 תנועות במשך שתיים²⁸. ניתן גם להסתפק בתחושת 5 תנועות עובר בשעה או 3 בחצי שעה.

2. מטרת הנוהל

הקניית נוהל אחיד לטיפול ביולדות הפונות למיון יולדות עקב הפחתה/ העדר תנועות עובר.

3. הגדרות ומונחים

- IUFD - מות עובר בתוך הרחם לאחר שבוע 20 להריון או במשקל מעל 400 גרם.²⁹
IUGR - עובר עם הערכת משקל קטנה מאחוזון 10.

4. סמכות ואחריות

5. עקרונות הנוהל

- לכל יולדת אשר פונה עם תלונה של הפחתה/ העדר תנועות עובר יש לבצע הערכה מיילדותית אשר כוללת:
1. אנמנזה- עם דגש על גורמי סיכון ל- IUFD ו- IUGR. יש לברר כמה זמן יש הפחתה בתנועות והאם היה ארוע קודם של הפחתה בתנועות בעבר. (טבלה 1)
 2. אולטרסאונד הכולל פרופיל ביופיסי הערכת משקל וכמות מי שפיר. יש להפנות לסקירת מערכות של העובר אם לא נעשתה בעבר בהתאם לשבוע ההריון בו היא נמצאת.
 3. מוניטור עוברי

מעקב יולדות לאחר ארוע יחיד של הפחתה בתנועות עובר עם הערכה מיילדותית תקינה:

1. הרגעת היולדת (ב% 70 מההריונות עם ארוע יחיד של הפחתה בתנועות עובר לא דווחו סיבוכים).²⁸
2. במקרה של ארוע חוזר יש להדריך את היולדת לחזור למיון.
3. הדרכת היולדת לספירת תנועות (כיצד, מתי)

נוהל מס': 031.15
שם הנוהל: הפחתה בתנועות עובר
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

ניהול על פי שבוע היריון:

עד שב' 23+6



- אולטרסאונד לפרופיל ביופיסי, כמות מי שפיר והערכת משקל
- ניתן לשחררה לביתה לאחר הדרכה (DFMC)
- אם לא הורגשו כלל תנועות עד שבוע 24 וטרם בוצעה סקירת מערכות, יש להפנות לביצוע סקירה

שבוע 24-32



- אולטרסאונד לפרופיל ביופיסי, כמות מי שפיר והערכת משקל
- ניטור עוברי (החל משבוע 25 עם התייחסות לפי שבוע ההריון).
- במקרה של ניטור חשוד, יש לאשפז ולהמשיך בבירור.
- יולדת עם גורמי סיכון תתאשפז לניטורים חוזרים למשך 24 ש'. אם התלונה חלפה או הניטורים תקינים, תשוחרר לקהילה להמשך מעקב. אם היולדת חוזרת להרגיש תנועות עובר במהלך שהותה במיון ניתן לשחררה.
- יולדת עם מאורע חוזר, תעבור את השלבים הקודמים ותתאשפז שוב ל- 24 ש'

שבוע 32-38



- אולטרסאונד לפרופיל ביופיסי, כמות מי שפיר והערכת משקל
- אישפוז היולדת וביצוע מוניטור עוברי 3X ליום.
- אם הניטור והפרופיל תקינים ניתן לשחררה לביתה לאחר 24 ש' עם המלצה לספירת תנועות עובר והמשך מעקב בקהילה. אם היולדת חוזרת להרגיש תנועות עובר במהלך שהותה במיון ניתן לשחררה.
- אם הפרופיל או הניטורים אינם תקינים, יש להמשיך בבירור ולשקול השראת לידה לפי שבוע ההריון ונתונים מיילדותיים נוספים.
- יולדת אשר לאחר שיחזרה חוזרת עם תלונות דומות של ירידה בתנועות עובר, יש לחזור על סעי' 1-3 ובשחרור המלצה על ניטור בקהילה לאחר 3 ימים נוספים.

שבוע 38 ואילך



- אולטרסאונד לפרופיל ביופיסי, כמות מי שפיר והערכת משקל
- אישפוז היולדת וביצוע מוניטור עוברי 3X ליום. באם הניטור והפרופיל תקינים וציון הבישופ >5 ניתן לשחררה לביתה לאחר 24 ש' עם המלצה לספירת תנועות עובר וניטור חוזר בעוד 3 ימים. אם היולדת חוזרת להרגיש תנועות עובר במהלך שהותה במיון ניתן לשחררה.
- אם ציון הבישופ 5 או יותר יש לשקול השראת לידה.
- אם הפרופיל או הניטורים אינם תקינים, יש לשקול סיום ההריון בהתאם לנתונים מיילדותיים.
- אם היולדת חוזרת בפעם נוספת עם אותה תלונה, יש לשקול השראת לידה ללא קשר לציון הבישופ.

נוהל מס': 031.15
שם הנוהל: הפחתה בתנועות עובר
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



6. דיווח ותיעוד

יש לתעד את המוניטור, הBPP ואנמנזה מלאה בגליון היולדת תוך התייחסות לגורמי הסיכון להפחתה בתנועות עובר. (טבלה 1)

7. סימוכין

1. Neldam S. Fetal movements as an indicator of fetal well-being. *Dan Med Bull* 1983;30:274-8.
2. Grant A, Elbourne D, Valentin L, Alexander S. Routine formal fetal movement counting and risk of antepartum late death in normally formed singletons. *Lancet* 1989;2:345-9.
3. Harrington K, Thompson O, Jordan L, Page J, Carpenter RG, Campbell S. Obstetric outcome in women who present with a reduction in fetal movements in the third trimester of pregnancy. *J Perinat Med* 1998;26:77-82.
4. Efkarpidis S, Alexopoulos E, Kean L, Liu D, Fay T. Case-control study of factors associated with intrauterine fetal deaths. *MedGenMed* 2004;6:53.
5. Ffrøen JF, Gardosi JO, Thurmann A, Francis A, Stray-Pedersen B. Restricted fetal growth in sudden intrauterine unexplained death. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2004;83:801-7.
6. Flenady V, Hockey R, Chang A, Walters K. Unexplained fetal death at a large maternity hospital: identification of antenatal risk factors. In: Perinatal Society of Australia and New Zealand, 8th annual congress Integrating science and perinatal practice: Controversies and Dilemma's; 2004 15th-18th March, 2004; Sydney (NSW), Australia; 2004. p. P166.
7. Valentin L, Marsal K. Pregnancy outcome in women perceiving decreased fetal movement. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1987;24:23-32.
8. Whitty JE, Garfinkel DA, Divon MY. Maternal perception of decreased fetal movement as an indication for antepartum testing in a low-risk population. *Am J Obstet Gynecol* 1991;165:1084-8.
9. Bekedam DJ, Visser GH. Effects of hypoxemic events on breathing, body movements, and heart rate variation: a study in growth-retarded human fetuses. *Am J Obstet Gynecol* 1985;153:52-6.
10. Gagnon R, Hunse C, Fellows F, Carmichael L, Patrick J. Fetal heart rate and activity patterns in growth-retarded fetuses: changes after vibratory acoustic stimulation. *Am J Obstet Gynecol* 1988;158:265-71.
11. Ribbert LS, Nicolaides KH, Visser GH. Prediction of fetal acidaemia in intrauterine growth retardation: comparison of quantified fetal activity with biophysical profile score. *Br J Obstet Gynaecol* 1993;100:653-6.
12. Sival DA, Visser GH, Prechtl HF. The effect of intrauterine growth retardation on the quality of general movements in the human fetus. *Early Hum Dev* 1992;28:119-32.
13. Vindla S, James DK, Sahota DS, Coppens M. Computerised analysis of behaviour in normal and growth-retarded fetuses. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1997;75:169-75.
14. Vindla S, James D, Sahota D. Computerised analysis of unstimulated and stimulated behaviour in fetuses with intrauterine growth restriction. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1999;83:37-45.
15. Sherer DM, Spong CY, Minior VK, Salafia CM. Decreased amniotic fluid volume at < 32 weeks of gestation is associated with decreased fetal movements. *Am J Perinatol* 1996;13:479-82.
16. Lin CC, Adamczyk CJ, Sheikh Z, Mittendorf R. Fetal congenital malformations. Biophysical profile evaluation. *J Reprod Med* 1998;43:521-7.
17. Giacoia GP. Severe fetomaternal hemorrhage: a review. *Obstet Gynecol Surv* 1997;52:372-80.

נוהל מס': 031.15
שם הנוהל: הפחתה בתנועות עובר
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



18. Naeye RL, Lin HM. Determination of the timing of fetal brain damage from hypoxemia-ischemia. Am J Obstet Gynecol 2001;184:217-24.
19. James DK, Telfer FM, Keating NA, Blair ME, Wilcox MA, Chilvers C. Reduced fetal movements and maternal medication - new pregnancy risk factors for neurodevelopmental disability in childhood. J Obstet Gynaecol 2000;20:226-34.
20. Goldstein I, Romero R, Merrill S, et al. Fetal body and breathing movements as predictors of intraamniotic infection in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1988;159:363-8.
21. Tveit JV, Saastad E, Bordahl PE, Stray-Pedersen B, Frøen JF. The epidemiology of decreased fetal movements. In: Annual conference of the Norwegian Perinatal Society; 2006; Oslo, Norway; 2006.
22. Sadovsky E, Yaffe H. Daily fetal movement recording and fetal prognosis. Obstet Gynecol 1973;41:845-50.
23. Graca LM, Cardoso CG, Clode N, Calhaz-Jorge C. Acute effects of maternal cigarette smoking on fetal heart rate and fetal body movements felt by the mother. J Perinat Med 1991;19:385-90.
24. Tuffnell DJ, Cartmill RS, Lilford RJ. Fetal movements; factors affecting their perception. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991;39:165-7.
25. Patrick J, Fetherston W, Vick H, Voegelin R. Human fetal breathing movements and gross fetal body movements at weeks 34 to 35 of gestation. Am J Obstet Gynecol 1978;130:693-9.
26. Birkenfeld A, Laufer N, Sadovsky E. Diurnal variation of fetal activity. Obstet Gynecol 1980;55:417-9.
27. Druzin M, Foodim J, Fox A, Weiss C. The effect of maternal glucose ingestion (MGI) compared to maternal water ingestion (MWI) on the non stress test (NST). In: Scientific Abstracts of the Thirtieth Annual Meeting of the Society for Gynecologic Investigation, March 17-20, 1983. [Abstract 59], Washington, DC: Society for Gynecologic Investigation;. 1983.
28. Reduced fetal movements, Royal College of Obstetricians & Gynecologists. Green-top Guideline No. 57. 2011.
29. Clinical practice guidelines for the management of women who report decreased fetal movements, Australian and New Zealand Still Birth Alliance. 1st edition, 2010.

נוהל מס': 031.15
שם הנוהל: הפחתה בתנועות עובר
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



**רמב"ם הקריה הרפואית
לבריאות האדם**

8. נספחים

טבלה 1:

גורמי סיכון ל- IUFD:

גורמי סיכון אמהיים	גורמי סיכון עובריים
סוכרת קדם הריונית	IUGR
PET	מיעוט/ריבוי מי שפיר
IUFD בעבר	אנומליות אנטומיות/כרומוסומליות
גיל מתקדם	תאומים מונוכוריוניים/מונואמניוטיים
אמניוטיס	
עישון/שימוש בסמים/אלכוהול	
השמנת יתר	
דימומים בטר' שני/שלישי (הפרדות שליה כרונית)	
זיהומים (TORCH)	
מחלות מיקרו-וסקולריות	
תרומבופיליה	